

§ 21. Молекулярное строение твердых тел, жидкостей и газов

Ожидаемый результат

Изучив параграф, вы сможете:

- описывать строение твердых тел, жидкостей и газов на основе молекулярного строения вещества.

Ключевые слова:

атом, молекула, химический элемент, МКТ-молекулярно-кинетическая теория, агрегатные состояния вещества.

I. Строение вещества

Древнегреческий ученый Демокрит предположил, что все вещества состоят из мельчайших неделимых частиц, и назвал их *атомами* (от греч. *atomos* – неделимый). Он полагал, что все частички одинаковые, а разнообразие веществ объяснял различным соединением атомов.

Наблюдение физических явлений, таких как расширение тел при нагревании, получение растворов, распространение запахов, сжимаемость газов, растяжение резины, привело ряд ученых к выводу, который является *первым положением молекулярно-кинетической теории (МКТ)*:

Все вещества состоят из отдельных частиц: молекул или атомов, между которыми есть свободное пространство.

Задание 1

Во сколько раз атом водорода меньше толщины человеческого волоса, равной 50 мкм?

С появлением электронных и туннельных микроскопов размеры и масса частиц были определены с большой точностью. Например, масса молекулы водорода равна $3,3 \cdot 10^{-27}$ кг, ее размер составляет около $2,5 \cdot 10^{-10}$ м.

Интересно знать!

Химические элементы

Французский химик **А.Л. Лавуазье** предложил считать, что «любое вещество, которое не может быть разложено на другие вещества, надо считать химическим элементом». Достаточно точное определение элемента для своего времени дал древнегреческий философ **Аристотель**: «Все окружающее представляет собой элементы либо состоит из элементов. Элемент представляет собой то, на что можно разложить другие тела, но не может быть разложено само ни на что более простое или отличное от самого себя». Воду можно разложить на водород и кислород (рис. 103), следовательно вода не является химическим элементом. Частицы тех веществ, которые можно разложить на частицы химических элементов, называли молекулами.

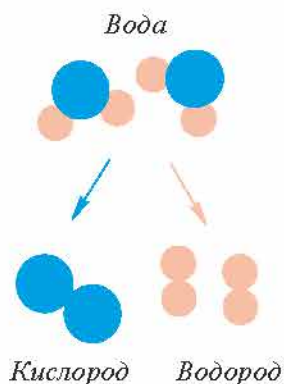


Рис. 103. Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода

II. Атомы и молекулы

К 1800 г. в природе было обнаружено 30 химических элементов. Примерами химических элементов являются железо, ртуть, серебро, золото, медь, фосфор. Все химические элементы были систематизированы русским ученым **Д.И. Менделеевым**. Им была предложена периодическая таблица элементов. К 2013 г. количество известных химических элементов достигло 118, из них 94 обнаружено в природе, остальные 24 получены искусственно в лабораториях. *Веществ в природе намного больше числа элементов в таблице Менделеева. Разнообразие веществ объясняется различным соединением атомов, подобно разнообразию слов в любом языке при строго определенном количестве букв алфавита.*

Атом – это мельчайшая частица химического элемента.

Молекула – это мельчайшая частица вещества, сохраняющая свойства данного вещества.

При расщеплении молекул на атомы из них могут образоваться молекулы нового вещества с другими свойствами.

III. Движение молекул. Явление диффузии

Предполагая, что молекулы совершают непрерывное беспорядочное движение, можно объяснить распространение запаха цветов, аромата свежее испеченного хлеба. Молекулы, двигаясь и сталкиваясь друг с другом, проникают в межмолекулярное пространство соседних молекул. Такое проникновение принято называть *диффузией*.

Диффузия происходит во всех состояниях вещества: в газообразном, жидком и твердом.

Крупинки перманганата калия (рис. 104), опущенные в воду, растворяются. Для равномерного распределения частиц по всему объему потребуется несколько дней. В твердых телах



Демокрит (ок. 460–370 гг. до н.э.) – древнегреческий ученый и философ. Считал, что все безграничное разнообразие веществ в природе состоит из множества мельчайших частиц – атомов. Они отличаются по форме и величине, но сами по себе вечны и неизменны.

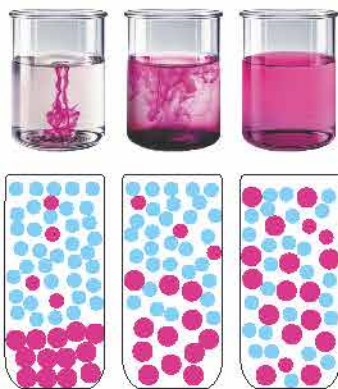


Рис. 104. Диффузия в жидкости

частицы редко покидают свое положение равновесия, они совершают только колебательное движение. Как показал опыт, приложенные друг к другу отшлифованные пластины свинца и золота, сжатые грузом, при комнатной температуре за 5 лет проникли друг в друга всего лишь на расстояние 1 мм.

Диффузия – процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого, в результате которого происходит равномерное распределение частиц по всему занимаемому объему.

Диффузия является доказательством второго положения МКТ:



Ответьте на вопросы

1. В результате чего происходит загрязнение почвы, воды, воздуха? Где загрязнение распространяется быстрее? Как мы можем это предотвратить?
2. Почему листья или ряска, покрывающие водоем, могут привести к гибели ее обитателей?

Частицы, из которых состоит тело, беспорядочно движутся.

IV. Агрегатные состояния вещества

Вода, лед, водяной пар – это три названия для одного и того же вещества. Они соответствуют трем *агрегатным* состояниям: *твердому*, *жидкому*, *газообразному*. Ни одно из веществ не имеет столько названий. Для них указывается только состояние, в котором они находятся, например: жидкий азот, жидкое олово.

Агрегатное состояние – это состояние вещества, характеризующееся определенными качественными свойствами.

Рассмотрим свойства вещества в твердом, жидком и газообразном состояниях.

1. **Свойства твердых тел.** Кусок льда *сохраняет длительное время объем, имеет свою форму*. Для изменения формы и объема потребуется приложить усилие. Такими свойствами обладают все твердые тела.

Наблюдаемая симметрия снежинок дает возможность предположить, что молекулы располагаются в определенном порядке (рис. 105). Изучая строение различных веществ, ученые пришли к выводу, что у многих из них наблюдается строгий порядок в расположении молекул. Молекулы этих веществ образуют кристаллическую решетку.



Рис. 105. Симметрия снежинок

На рис. 106 изображены кристаллические решетки поваренной соли и алмаза.

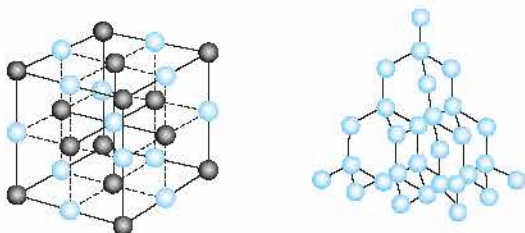


Рис. 106. Кристаллы поваренной соли и алмаза

Твердые тела сохраняют форму и объем, имеют кристаллическую решетку.

В таких веществах, как пластмасса, стекло, пластилин, воск, молекулы расположены беспорядочно. Они не имеют кристаллическую решетку. Тела из этих веществ при нагревании постепенно размягчаются и меняют свою форму. Такие тела называют *аморфными*. В физике аморфные тела рассматриваются как очень вязкие жидкости.

2. **Свойства жидкостей.** В жидком состоянии вещество легко меняет свою форму, принимая форму того сосуда, в который его наливают (рис. 107). Жидкость обладает свойством текучести, ее легко перелить из одного сосуда в другой. Объем жидкости при этом не меняется.

Жидкость сохраняет свой объем, несжимаема, легко меняет свою форму, обладает свойством текучести.

3. **Свойства газов.** В газах молекулы слабо взаимодействуют между собой и, хаотично двигаясь, заполняют весь предоставленный им объем. Основным свойством газа является его способность полностью заполнить сосуд, в котором он находится. Водой можно заполнить сосуд до половины, но газ всегда



Ответьте на вопросы

1. Почему нельзя утверждать, что объем газа в сосуде равен сумме объемов его молекул?
2. Почему для того, чтобы рыба не задыхалась в зимнее время, в небольших водоемах делают проруби?
3. Почему не рекомендуется мочную ткань, окрашенную в темный цвет, оставлять на длительное время в соприкосновении с белой тканью?
4. Почему свойства одного и того же вещества в различных агрегатных состояниях отличаются?



Рис. 107. Жидкость легко меняет форму



Задание 2

Составьте сравнительную таблицу свойств вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии.

целиком заполняет весь объем сосуда. Газ легко сжимается. Ручным насосом можно накачать в автомобильную шину воздух, занимавший в атмосфере вчетверо больший объем. В кислородных баллонах, применяемых при сварке металлов, кислород сжат в 150 раз сильнее, чем в атмосфере.

Газ не имеет постоянного объема и собственной формы, он заполняет весь предоставленный ему объем.

V. Молекулярно-кинетическое представление о строении вещества

Нам известно, что все *вещества состоят из частиц, находящихся в непрерывном движении*. Почему тогда тела не распадаются на отдельные молекулы? Причина заключается в том, что *молекулы (атомы) притягиваются друг к другу*. Жидкость сравнительно легко делится на части, так как притяжение ее молекул довольно слабое. Поделить кусок металла на две части значительно труднее, так как взаимодействие молекул твердых тел намного сильнее.

Кроме сил притяжения, между молекулами действуют силы отталкивания. Сжатые тела восстанавливают свою форму благодаря именно этим силам. *Третье положение молекулярно-кинетической теории:*



Запомните!

Три положения МКТ:

1. Вещества состоят из частиц: атомов или молекул.
2. Частицы движутся.
3. Частицы взаимодействуют.



Поясните слова!

Атом, молекула, химический элемент.

Частицы вещества взаимодействуют друг с другом.

Контрольные вопросы

1. Что такое атом, молекула?
2. Из чего состоит вещество?
3. Одинаковы ли молекулы различных веществ? Одинаковы ли молекулы одного и того же вещества?
4. Что называют диффузией?
5. В каких веществах диффузия происходит быстрее?
6. Назовите основные положения молекулярно-кинетической теории.
7. Какими свойствами обладают вещества в различных агрегатных состояниях?



Упражнение

19

1. Размеры молекул сложных веществ достигают $0,005 \text{ мкм}$. Сколько таких молекул поместилось бы на отрезке длиной 1 см ?
2. Диаметр молекулы кислорода составляет $3 \cdot 10^{-10} \text{ м}$. В объеме, равном 1 мм^3 , содержится $2,7 \cdot 10^{16}$ молекул. Какой длины отрезок получится, если все молекулы выложить в ряд?



Упражнение

19д

1. В 1 см^3 воздуха при нормальных условиях содержится $2,7 \cdot 10^{19}$ молекул. Определите число молекул, который попадает в легкие подростка при вдохе, если объем его легких равен $3,5$ литров.
2. Какой длины отрезок получится, если все молекулы воздуха, поместившиеся в легких, выложить в ряд? Длину молекул кислорода и азота примите равным $3,7 \cdot 10^{-10} \text{ м}$. Сравните полученный отрезок с расстоянием от Солнца до Земли, равным 150 млн. км .

Экспериментальные задания

1. Определите толщину одного листа учебника. Запишите результат с учетом абсолютной погрешности. Учтите, что при измерении толщины учебника погрешность была определена для всех его листов.
2. Определите скорость диффузии в газах. Открыв флакон пахучего вещества (например, духи), отойдите на $4\text{--}5$ метров. Определите время, за которое частицы вещества преодолеют это расстояние. Поделите значение расстояния на время. Полученный результат сравните со скоростью движения молекул кислорода и азота, значение которых найдите в справочной литературе.

Творческие задания

1. Подготовьте сообщение на тему: «Роль диффузии в жизни человека».
2. Выясните, кто из ученых и в какие годы изучал строение вещества. Составьте по найденной информации справку с указанием фамилий ученых; стран, в которых они жили; результатов их исследований.

§ 22. Давление твердых тел

Ожидаемый результат

Изучив параграф, вы сможете:

- объяснять физический смысл давления и описывать способы его изменения;
- применять формулу давления твердого тела при решении задач.

Ключевые слова:

сила давления, давление, площадь опоры.



Рис. 108. Действие силы зависит от площади опоры



Рис. 109. Широкая опора ослабляет действие силы



Рис. 110. Сила давления перпендикулярна плоскости поверхности

I. Факторы, влияющие на действие силы

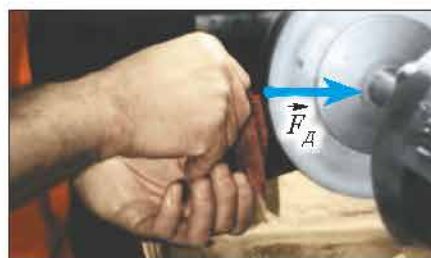
Чем больше значение силы, тем большее воздействие она оказывает на тело. Достаточно ли знания величины силы для того, чтобы предсказать результат ее действия? Нам известно, что человек с трудом идет по рыхлому снегу, но встав на лыжи, он может двигаться, практически не проваливаясь в него (рис. 108).

В чем причина? Вес человека не изменился, изменилась площадь поверхности, на которую действует сила. Вездеход, гусеничный трактор имеют большую площадь опоры. Они легко проходят там, где человека ждет опасность: по рыхлому снегу, сыпучим пескам, по заболоченной местности (рис. 109). Действие силы зависит от ее значения и от площади соприкосновения взаимодействующих тел.

II. Сила давления

Силой давления могут быть различные по происхождению силы. Например, вес книги, действующий на опору, мускульная сила рабочего, прижимающего деталь к точильному кругу (рис. 110). Силой давления является сила упругости сжатой пружины домкрата, поднимающего машину.

В пространстве она может быть ориентирована произвольно, но относительно поверхности соприкосновения тел сила давления всегда направлена перпендикулярно.



III. Давление. Единицы измерения давления

Для того чтобы определить давление, необходимо силу давления разделить на площадь поверхности опоры:

$$p = \frac{F_{\text{д}}}{S},$$

где p – давление, $F_{\text{д}}$ – сила давления, S – площадь опоры.

Давление – это физическая величина, равная отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности.

При известном значении давления можно определить силу давления по формуле:

$$F_{\text{д}} = pS,$$

а площадь опоры можно определить из соотношения:

$$S = \frac{F_{\text{д}}}{p}.$$

В Международной системе единиц давление выражается в паскалях (Па).

$$1 \text{ Па} = 1 \text{ Н/м}^2.$$

За единицу давления принимают давление, которое производит сила 1 Н, действующая на перпендикулярную поверхность площадью 1 м².

В практике применяются единицы измерения с использованием кратных и дольных приставок: гПа, кПа, МПа, мПа, мкПа.

IV. Способы изменения давления

Факторы, влияющие на действие силы, определяют способы изменения давления. *Увеличить давление можно, увеличивая силу давления или уменьшая*



Задание 1

Выразите 45 Па в гПа, кПа, МПа. Представьте числа в стандартном виде.



Эксперимент в классе

Исследуйте действие бруска на опору в трех случаях: брусок лежит на мокром песке широкой гранью, боковой гранью, торцом. В каком случае давление наибольшее? Проверьте полученный результат расчетами. Необходимые величины определите, используя линейку и динамометр.



Запомните!

Сила давления перпендикулярна площади опоры.



Запомните!

Примеры замены кратных и дольных приставок множителями:
1 гПа = 100 Па = 10^2 Па;
1 кПа = 1000 Па = 10^3 Па;
1 МПа = 1 000 000 Па = 10^6 Па;
1 мПа = 0,001 Па = 10^{-3} Па;
1 мкПа = 0,000001 Па = 10^{-6} Па.



Ответьте на вопросы

1. Почему стопы ное верблюда покрыты мо-
золистыми подушками?
2. Почему хоботок
у комара тоньше, чем
у осы?
3. Почему ремни большого
рюкзака широкие?
4. Почему при спасении
человека на тонком
льду спасатель и то-
нущий человек должны
принять горизонталь-
ное положение? Почему
тонущему человеку
для опоры необходимо
передать широкую
доску?
5. Почему для массивных
сооружений необходим
широкий фундамент?



Рис. 112. Вскрывая землю, человек оказывает действие на лопату в строго определенном направлении

площадь опоры. Все колющие и режущие инструменты: иголки, ножницы, ножи, имеют малую площадь острия или резца. Это позволяет малой силой создать большое давление.

Давление уменьшится, если уменьшить силу давления или увеличить площадь опоры. Именно поэтому гусеницы трактора, шины вездехода имеют большую площадь поверхности. Как показывают расчеты, давление, которое создает человек своим весом, в десятки раз превышает давление вездехода.

V. Передача давления в твердых телах

Под действием силы давления твердые тела деформируются. Расстояние между частицами, из которых состоит тело, уменьшается преимущественно по направлению действия силы (рис. 111). При сжатии упругого тела между частицами возникают силы отталкивания, они передают давление по направлению действия силы давления.

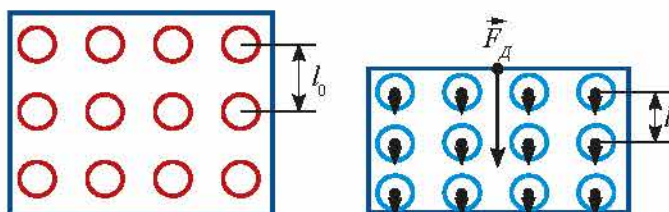


Рис. 111. Деформация твердого тела по направлению действия силы

В твердых телах давление передается по направлению действия силы.

Передача давления в твердых телах нашла применение в инструментах, которые должны оказывать действие на тело в строго определенном направлении (рис. 112). Например: ножи, лопаты, отвертки, кусачки, долото.



Задание 2

Размер лыж подбирается по росту спортсмена (рис. 113). При росте 170 см длина лыж для классического хода составляет 195 см, длина лыж для конькового хода 185 см. Предположив, что ширина лыж одинаковая, сравните, во сколько раз давление спортсмена на снег изменится при смене лыж.

Контрольные вопросы

1. Какие факторы влияют на взаимодействие соприкасающихся тел?
2. Что такое давление?
3. В каких единицах измеряют давление?
4. Как направлена сила давления относительно поверхности соприкасающихся тел?
5. Как можно изменить давление при неизменном значении силы давления?
6. Почему по покрытию из большого числа битого стекла можно пройти, не получив серьезных ран, а наступив на один осколок, можно получить глубокую рану?



Рис. 113. Галина Вишневская – биатлонистка из Восточно-Казахстанской области, мастер спорта международного класса, серебряный призер Чемпионата мира по биатлону среди юниоров-2012. На Зимних Азиатских играх в Саппоро в феврале 2017 г. выиграла все четыре золотые медали.



Упражнение

20

1. Какое из указанных ниже численных значений давления наибольшее, и какое – наименьшее: 6 кН/м^2 , 60 Н/см^2 , 600 Па ?
2. Определите давление, которое оказывает коттедж площадью 120 м^2 весом 750 кН на фундамент. Что произойдет с домом, если его выстроить без фундамента?
3. Какова площадь соприкосновения каждого из восьми колес вагона с рельсом, если оказываемое колесом давление равно $3 \cdot 10^9 \text{ Па}$, а масса вагона – 60 т ?
4. На горизонтальном полу лежит плита из бетона толщиной 25 см . Определите давление, производимое плитой.



Упражнение

20д

1. Каток массой 6000 кг имеет площадь опоры 2000 см^2 . Какое давление он оказывает на почву?

2. Спортсмен, масса которого равна 80 кг, стоит на лыжах. Длина каждой лыжи – 2 м, ширина – 8 см. Какое давление оказывает спортсмен на снег?
3. Давление, которое производит мальчик на пол, равно 15 кПа. Определите массу мальчика, если площадь подошвы одного ботинка равна 160 см².
4. На железнодорожную платформу погрузили контейнеры общей массой 5,6 тонн, при этом давление на рельсы увеличилось на 140 МПа. Определите площадь соприкосновения одного колеса с рельсом, если платформа четырехосная.

Экспериментальные задания

Определите давление стула на пол. Насколько изменится давление, если на него положить груз известной массы?

Творческое задание

Прочитайте рассказы «Почему заостренные предметы колючи», «Наподобие Левиафана» в книге И. Перельмана «Занимательная физика». Напишите рассказ о роли больших и малых давлений в нашей жизни.

§ 23. Давление в жидкостях и газах, закон Паскаля

Ожидаемый результат

Изучив параграф, вы сможете:

- объяснять давление газа на основе молекулярного строения;
- выводить формулу гидростатического давления в жидкостях и применять ее при решении задач.

Ключевые слова:

гидростатическое давление, закон Паскаля.

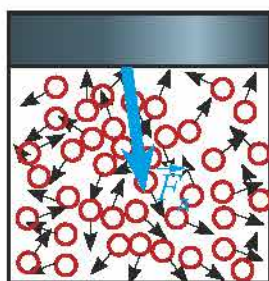


Рис. 114. Давление в жидкостях передается в различных направлениях

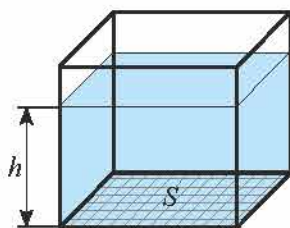


Рис. 115. Давление в жидкости с глубиной возрастает

I. Передача давления в жидкостях

Жидкости не сжимаются, они обладают свойством текучести. Благодаря этим свойствам под воздействием внешней силы молекулы жидкости смещаются относительно друг друга и передают давление в различных направлениях (рис. 114).

Свойство жидкости передавать давление в различных направлениях используется в таких устройствах, как гидравлический пресс, гидравлический подъемник, в системе водоснабжения.

В жидкостях давление передается во всех направлениях благодаря свойству текучести.

II. Расчет давления внутри жидкости

Получим формулу расчета давления внутри жидкости. Пусть жидкость налита в сосуд правильной формы (рис. 115).

Дно сосуда испытывает давление, созданное весом жидкости:

$$F_{\text{д}} = P = mg.$$

Учитывая, что $m = \rho \cdot V$, а $V = S \cdot h$, получим формулу расчета давления внутри жидкости:

$$F_{\text{д}} = \rho Shg.$$

Давление определим по известной нам формуле:

$$p = \frac{F_{\text{д}}}{S} = \frac{\rho Shg}{S}.$$

Сократим площади, получим формулу расчета давления внутри жидкости:

$$p = \rho gh,$$

где p – давление внутри жидкости, ρ – плотность жидкости, h – глубина, $g = 9,8 \text{ Н/кг}$.

На рис. 116 дан график зависимости давления воды от глубины погружения.

Весовое давление в жидкости принято называть *гидростатическим давлением*.

Гидростатическое давление жидкости зависит от высоты столба жидкости и ее плотности. Оно не зависит от площади основания сосуда.

Жидкости, обладая свойством текучести, передают давление во всех направлениях. Следовательно, давление на одном и том же уровне жидкости в различных направлениях должно быть одинаковым.



Рис. 117. Погружение в воду с аквалангом

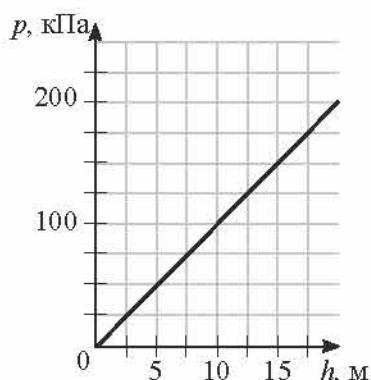


Рис. 116. График зависимости давления воды от глубины погружения



Задание 1

По графику на рис. 116 определите давление на глубине 5 м, 10 м, 15 м. Рассчитайте давление воды на указанных глубинах по формуле. Сравните полученные значения.



Интересно знать!

Мировые рекорды погружения с аквалангом. В июле 2005 года французский дайвер Паскаль Бернабе меньше чем за 10 минут погрузился с аквалангом на глубину в 330 метров, всплытие тянулось 9 часов. В сентябре 2014 года египтянин Ахмед Габр погрузился на глубину 332,4 м (рис. 117).

III. Расчет силы давления на дно и стенки сосуда

Для определения силы давления на дно сосуда достаточно знать площадь дна и значение гидростатического давления на дно сосуда:

$$F_{\text{д}} = P = pS.$$

Более сложной задачей является определение давления на боковые стенки сосуда, так как давление с глубиной возрастает. В этом случае необходимо найти среднее значение давления $p_{\text{ср}}$. Оно определяется как среднее арифметическое значений давления на верхнем и нижнем уровнях воды той части

боковой поверхности, для которой рассчитывают силу давления:

$$p_{\text{ср}} = \frac{p_{\text{с}} + p_{\text{н}}}{2}.$$

Решение задачи будет верным и в том случае, если давление будет определено на уровне средней линии боковой поверхности.

IV. Давление в газах

Прежде чем рассмотреть передачу давления в газах, выясним, как создается это давление. В газообразном состоянии газ занимает весь предоставленный ему объем. Молекулы, беспорядочно двигаясь, сталкиваются друг с другом и телами, находящимися внутри газа (рис. 118). Сила удара молекулы создает силу давления. Сила давления одной молекулы ничтожно мала, но суммарная сила давления всех молекул значительна. В 1 см^3 воздуха содержится $2,7 \cdot 10^{22}$ молекул.

V. Факторы, влияющие на давление газа

Для увеличения давления газа необходимо увеличить число ударов о поверхность тела. Для этого необходимо увеличить плотность газа или повысить его температуру. При увеличении плотности газа число молекул в единице объема возрастет, число ударов о поверхность тела в единицу времени станет больше. При повышении температуры молекулы газа будут двигаться быстрее, число ударов возрастет, сила удара увеличится.

Давление в газах создается ударами молекул.

Для уменьшения давления газа необходимо уменьшить плотность газа или охладить его.

VI. Передача давления в газах

Газ равномерно заполняет весь предоставленный ему объем. Поэтому при сжатии газа увеличение давления происходит во всем объеме сосуда. Давление газа, созданное внешней силой, передается по всем направлениям одинаково.

Задание 2

1. Определите давление воды на глубине 330 м. Сравните с нормальным атмосферным давлением 10^5 Па .
2. Используя материалы сети интернет, выясните, на какую максимальную глубину погружаются фридайверы. Фридайвинг произошло от английских слов: free – свободно и dive – нырять, означает подводное плавание с задержкой дыхания

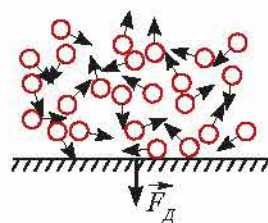


Рис. 118. Давление в газах создается ударами молекул

Ответьте на вопросы

1. Почему при погружении на большую глубину необходим скафандр?
2. Почему взрывы в воде опасны для обитателей всего водоема?
3. Почему мыльный пузырь имеет форму шара?
4. Почему сжатые газы хранят в толстостенных сосудах?

В этом можно убедиться при накачивании воздуха в камеру волейбольного мяча (рис. 119). Форма наполненной воздухом камеры шарообразная.

Передача давления сжатым воздухом широко используется в технике. Созданы пневматические инструменты и устройства: отбойный молоток, пневматический тормоз в вагонах железнодорожного транспорта, устройство для автоматического управления дверями в общественном транспорте.



Рис. 119. Камера волейбольного мяча имеет шарообразную форму

В газах давление передается по всем направлениям благодаря свойству газа равномерно заполнять весь предоставленный ему объем.

VII. Закон Паскаля

Давление в газах и жидкостях благодаря подвижности молекул передается по всем направлениям. Блез Паскаль на опытах установил, что значение добавочного давления, созданного внешней силой, передается без изменения во все точки жидкости и газа. Это утверждение называют законом Паскаля.

Давление, производимое на жидкость или газ, передается без изменения в каждую точку объема жидкости или газа.



Французский ученый, математик, физик, философ **Блез Паскаль** (1623–1662) исследовал свойства жидкостей и газов. Установил принцип действия гидравлического пресса. Подтвердил на опытах существование атмосферного давления, доказал, что воздух имеет вес.

В этом можно убедиться, используя прибор «шар Паскаля». Полый шар, имеющий в различных местах узкие отверстия, соединяется с цилиндром, в который плотно вставлен поршень. Давление, которое создают в цилиндре внешней силой, передается жидкостью или газом во всех направлениях без изменения. Струи воды, вытекающие из различных отверстий, одинаковые. То же самое можно сказать и о струях дыма (рис. 120).

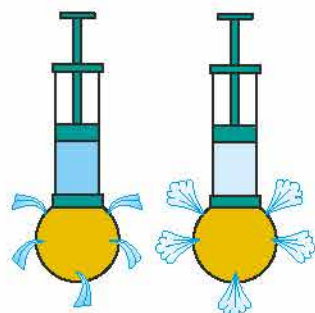


Рис. 120. Струи воды и дыма во всех направлениях одинаковые



Эксперимент в классе

Убедитесь в выполнении закона Паскаля. Проведите опыт, изображенный на рис. 120.